



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE
GRANOS

COLLIPULLI RED SOIL S.A.



ANEXO 2-4: FLORA Y VEGETACIÓN



Julio 2020

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS
Anexo 2-4: Flora y Vegetación

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVOS	3
2.1	Objetivo General.....	3
2.2	Objetivos Específicos.....	3
3.	ÁREA DE INFLUENCIA	4
4.	METODOLOGÍA.....	7
4.1	Marco Biogeográfico de Vegetación	7
4.2	Singularidades Ambientales	7
4.3	Caracterización de la Vegetación	8
4.3.1	<i>Definición y Delimitación de la Vegetación</i>	<i>8</i>
4.3.2	<i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	<i>11</i>
4.4	Composición florística.....	12
4.5	Determinación del Estado de Conservación	15
4.6	Determinación de Bosques en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal ..	17
4.7	Determinación de Formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	17
5.	RESULTADOS	18
5.1	Marco Biogeográfico de la Vegetación.....	18
5.2	Antecedentes de Terreno	18
5.2.1	<i>Vegetación Registrada en el Área de Influencia</i>	<i>18</i>
5.2.2	<i>Flora Vascular</i>	<i>21</i>
5.2.3	<i>Especies en Categoría de Conservación Oficial</i>	<i>21</i>
5.3	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283.....	24
5.4	Singularidades Ambientales	24
6.	SÍNTESIS Y CONCLUSIONES	26

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS
Anexo 2-4: Flora y Vegetación

7. BIBLIOGRAFÍA	27
------------------------------	-----------

FIGURAS

Figura FV-1: Ubicación del Área de Influencia	6
Figura FV-2: Distribución de Puntos de Muestreo	15
Figura FV-3: Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN	16
Figura FV-4: Carta de Ocupación de Tierras Proyecto	19

TABLAS

Tabla FV-1. Coordenadas de los Vértices del Área de Influencia.....	5
Tabla FV-2. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Influencia	7
Tabla FV-3. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.....	8
Tabla FV-4. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales.....	9
Tabla FV-5. Categoría de Cubrimiento y Codificación.....	11
Tabla FV-6. Clases de altura para cada tipo biológico	11
Tabla FV-7. Código para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.....	12
Tabla FV-8. Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación	14
Tabla FV-9. Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia.....	18
Tabla FV-10. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia	19
Tabla FV-11. Especies dominantes	20
Tabla FV-12. Listado de Flora Vascular registrada en el área de influencia	22

APÉNDICES

Apéndice A. Registro Fotográfico

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS**

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

1. INTRODUCCIÓN

En este Anexo, se presentan los resultados de la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación, asociado al área de influencia del Proyecto *Regularización Ambiental Planta de Granos*, en adelante el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012. Este Proyecto se ubicará en la comuna de Negrete, Provincia y Región del Biobío.

El presente documento incluye una descripción y análisis de la flora y vegetación existente en el área de influencia, en base a catastros obtenidos durante una campaña de campo, realizada entre los días 14 y 15 de noviembre del año 2019.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general para este componente es caracterizar los sistemas de vegetación y la flora vascular terrestre dentro del área de influencia del Proyecto “Regularización Ambiental Planta Procesadora de Raps y Otros”.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el sitio del emplazamiento del área del Proyecto.
- ✓ Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo, singularidad ambiental (SEA, 2015), y estados de conservación.
- ✓ Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N° 20.283, para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/12), en letra a) se define como área de Influencia *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

El área de influencia para el componente de Flora y Vegetación fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre ellos, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

De esta forma, el área de influencia definida abarca una superficie de 5 hectáreas, correspondientes a las áreas en donde se desarrollan las obras del Proyecto. Las coordenadas de los vértices del área de influencia se presentan en la **Tabla FV-1**, mientras que la distribución espacial se muestra en la

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS
Anexo 2-4: Flora y Vegetación

Figura FV-1.

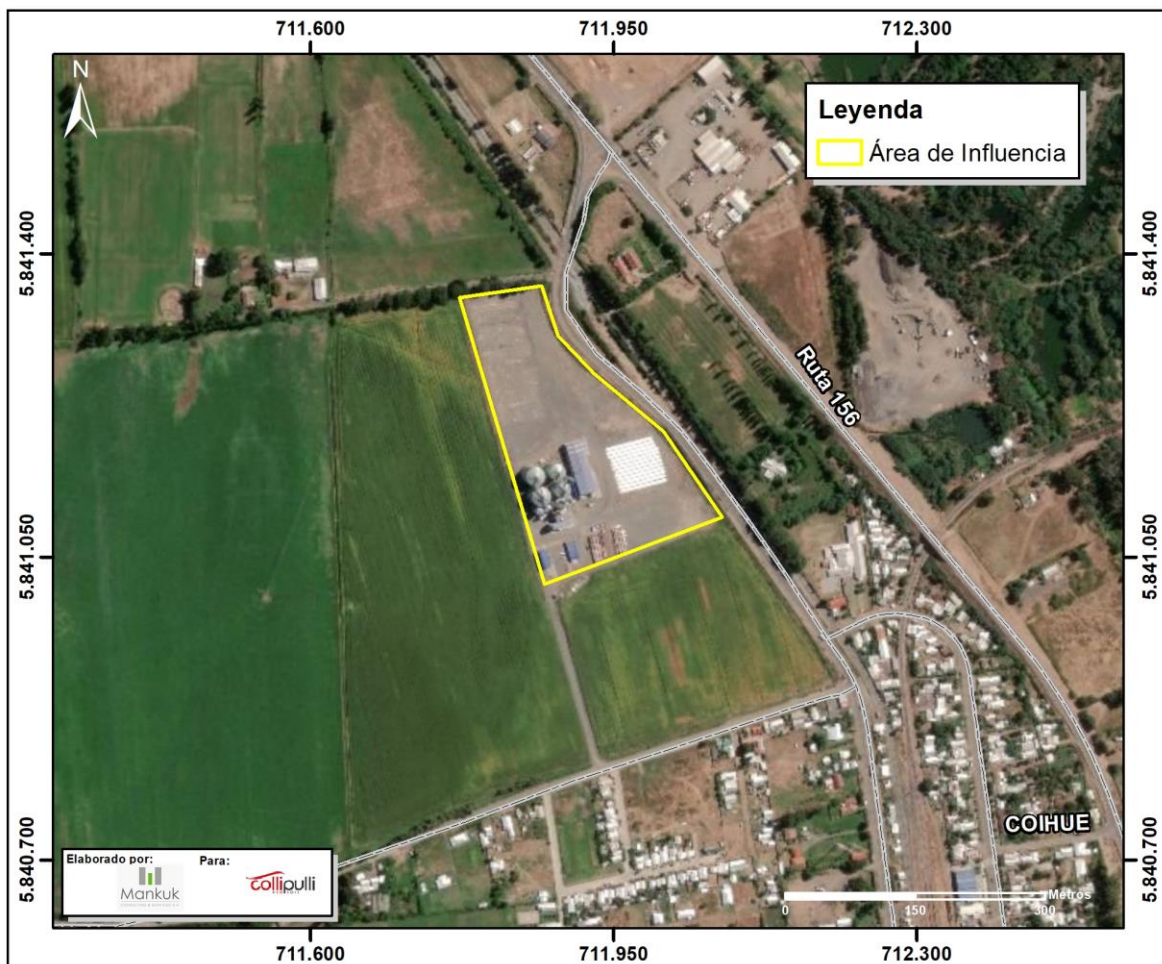
Tabla FV-1. Coordenadas de los Vértices del Área de Influencia

Vértices	Coordenadas (Datum WGS84 HUSO19)	
	Este	Norte
V-01	711.770	5.841.345
V-02	711.870	5.841.367
V-03	711.875	5.841.317
V-04	712.002	5.841.193
V-05	712.074	5.841.094
V-06	711.873	5.841.016

Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS
Anexo 2-4: Flora y Vegetación

Figura FV-1: Ubicación del Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

4. METODOLOGÍA

A continuación, se describen los procesos metodológicos desarrollados durante el presente estudio.

4.1 Marco Biogeográfico de Vegetación

Con el fin de entregar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto, se realizó una compilación de antecedentes bibliográficos de acuerdo con las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura. Para realizar lo mencionado, se consultó la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2018).

La clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2018), realiza una delimitación de la vegetación en función de comunidades, asociadas a los factores ecológicos que las influyen. Las unidades ecológicas creadas con este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

4.2 Singularidades Ambientales

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Tabla FV-2) (SEA 2015).

Tabla FV-2. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: SEA 2015

4.3 Caracterización de la Vegetación

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:4.000.

4.3.1 Definición y Delimitación de la Vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF 2016), elaboradas para la Región del Biobío. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Tabla FV-3 y Tabla FV-4):

Tabla FV-3. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorrales
	Matorral pradera
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de Suculentas

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y glaciares	
8. Cuerpos de agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: CONAF 2016

Tabla FV-4. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas anuales y perennes ^{2,4}	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%. Estas, se pueden diferenciar de acuerdo con el ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Formación de suculentas ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Bosque Nativo	De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
Bosque Mixto ⁴	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.
Áreas desprovistas de vegetación ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
Nieves eternas y glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)
Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plischoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

4.3.2 Descripción Vegetacional del Terreno

La metodología para describir la vegetación en terreno se caracterizó de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por Etienne y Prado (1982), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015), en donde se realiza una estimación semicuantitativa de cada unidad vegetacional definida en la etapa de fotointerpretación, en virtud de las siguientes variables:

- ✓ Tipos biológicos. Se definen los siguientes cuatro tipos biológicos: Árboles, Arbustos, Hierbas y Suculentas.
- ✓ Clases de cobertura. Corresponde a la proporción de terreno que es ocupada por la proyección horizontal de los tipos biológicos. Este criterio es un indicador de la abundancia de cada tipo, se expresa en porcentaje y permite caracterizar la estructura horizontal de la vegetación. Las categorías de cobertura se presentan en la **Tabla FV-5**.

Tabla FV-5. Categoría de Cubrimiento y Codificación

Categoría de Cobertura	% de Cobertura	Índice Cobertura
Muy Escaso	1 - 5%	1
Escaso	5 - 10%	2
Muy claro	10 - 25%	3
Claro	25 - 50%	4
Poco denso	50 - 75%	5
Denso	75 - 90%	6
Muy denso	90 - 100%	7

Fuente: Etienne & Prado (1982)

- ✓ Altura de cada tipo biológico. Corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación. Se expresa en metros y permite caracterizar la altura media de la formación vegetacional. Las clases de altura, según tipo biológico, se presentan en la **Tabla FV-6**.

Tabla FV-6. Clases de altura para cada tipo biológico

TIPO BIOLÓGICO	RANGO DE ALTURA PROMEDIO (M)	CÓDIGO
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 - 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 - 1	4
	1 - 2	5
	> 2	6

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

TIPO BIOLÓGICO	RANGO DE ALTURA PROMEDIO (M)	CÓDIGO
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 - 4	8
	4 - 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982)

- ✓ Especies dominantes. Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla FV-7).

Tabla FV-7. Código para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	LH (<i>Lomatia hirsuta</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	BI (<i>Baccharis linearis</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	aa (<i>Acaena argentea</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982)

4.4 Composición florística

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como FV, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015) (Figura FV-2 y Tabla FV-8). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- ✓ Reconocimiento de la composición florística del área de influencia.
- ✓ Singularidad ambiental (Especies en Categoría de Conservación Oficial, Origen fitogeográfico, restricciones geográficas).

Cada una de estas variables, se detalla a continuación.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

4.4.1 Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2009), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur. La flora se clasifica de acuerdo con su nombre científico, nombre común, origen y estado de conservación, según la normativa vigente.

Se realizaron transectos en un total de 5 puntos de muestreo (Tabla FV-8 y

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

Figura FV-2), los cuales son representativos de cada formación vegetal. Los transectos se realizaron enfocadas en aquellas zonas que serán intervenidas por la construcción del Proyecto, abarcando cada uno de ellos una superficie de 200m² (50m x 4m).

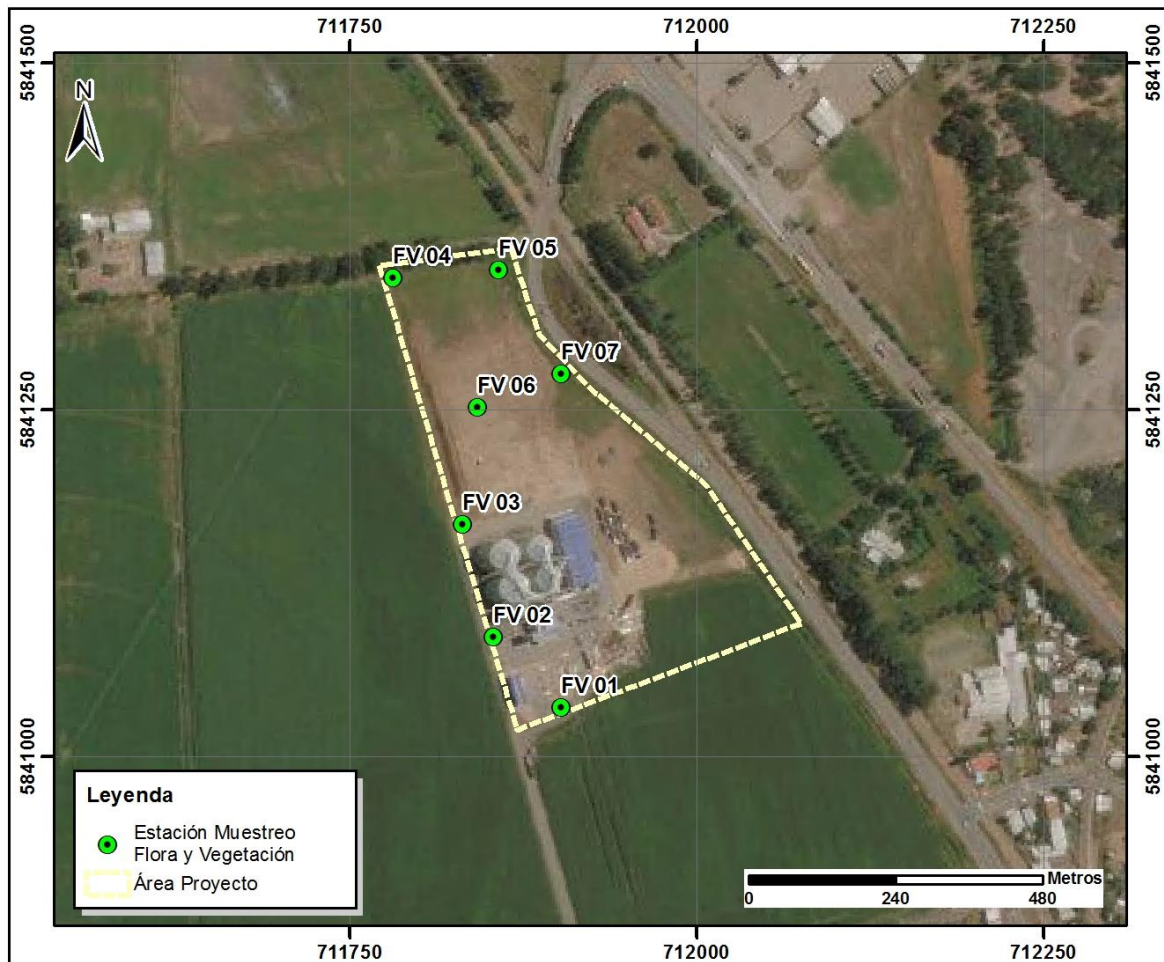
Tabla FV-8. Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación

Puntos de muestreo	Coordenadas (19 Sur WGS84)	
	Este	Norte
FV 01	711.902	5.841.035
FV 02	711.853	5.841.086
FV 03	711.831	5.841.167
FV 04	711.781	5.841.345
FV 05	711.857	5.841.351
FV 06	711.842	5.841.252
FV 07	711.902	5.841.276

Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS
Anexo 2-4: Flora y Vegetación

Figura FV-2: Distribución de Puntos de Muestreo



Fuente: Elaboración propia.

4.5 Determinación del Estado de Conservación

El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registrada dentro del área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N°75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N°29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N° 38/2015 MMA. D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. 79/2018 del MMA.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

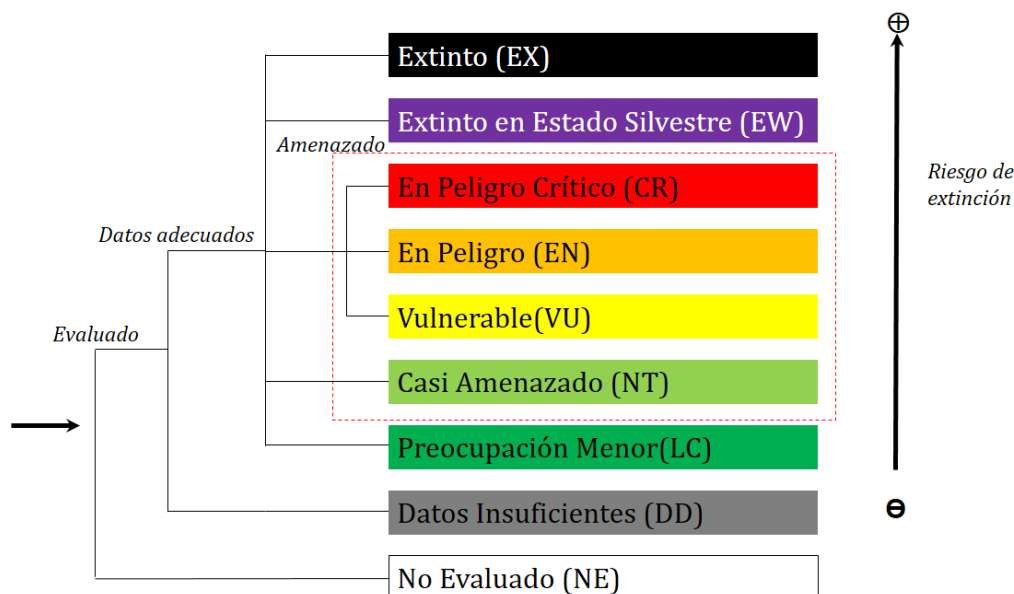
Anexo 2-4: Flora y Vegetación

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura FV-3 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

Figura FV-3: Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

4.6 Determinación de Bosques en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N.º 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N.º 2.625, de 1979, (D.L. N.º 701) que dispone: "Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

4.7 Determinación de Formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo con el área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

De acuerdo con lo informado por Luebert & Plischoff (2018), el Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*, presenta un estrato arbóreo dominada por *Nothofagus obliqua*, *Cryptocarya alba*, registrándose también *Aextoxicon punctatum*, *Peumus boldus*, entre otros elementos esclerófilos. En el estrato arbustivo destacan *Azara dentata* y *Colliguaja odorifera*.

La degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis* (Luebert & Plischoff 2018).

Se distribuye en las laderas andinas del sector norte de la región del Libertador Bernardo O'Higgins (600-1.200 m), del sector norte de la región del Maule (300-900 m) y depresión intermedia de la región del Biobío y de la Araucanía (Luebert & Plischoff 2018).

5.2 Antecedentes de Terreno

5.2.1 Vegetación Registrada en el Área de Influencia

En el estudio realizado durante el mes de noviembre de 2019, se registraron los siguientes tipos de recubrimiento de suelo: áreas urbanas e industriales, praderas, matorrales y cortina de vegetación. La superficie y participación porcentual de cada tipo de recubrimiento de suelo se presenta en la **Tabla FV-9**, mientras que la vegetación se puede apreciar en la **Figura FV-4**.

Tabla FV-9. Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia

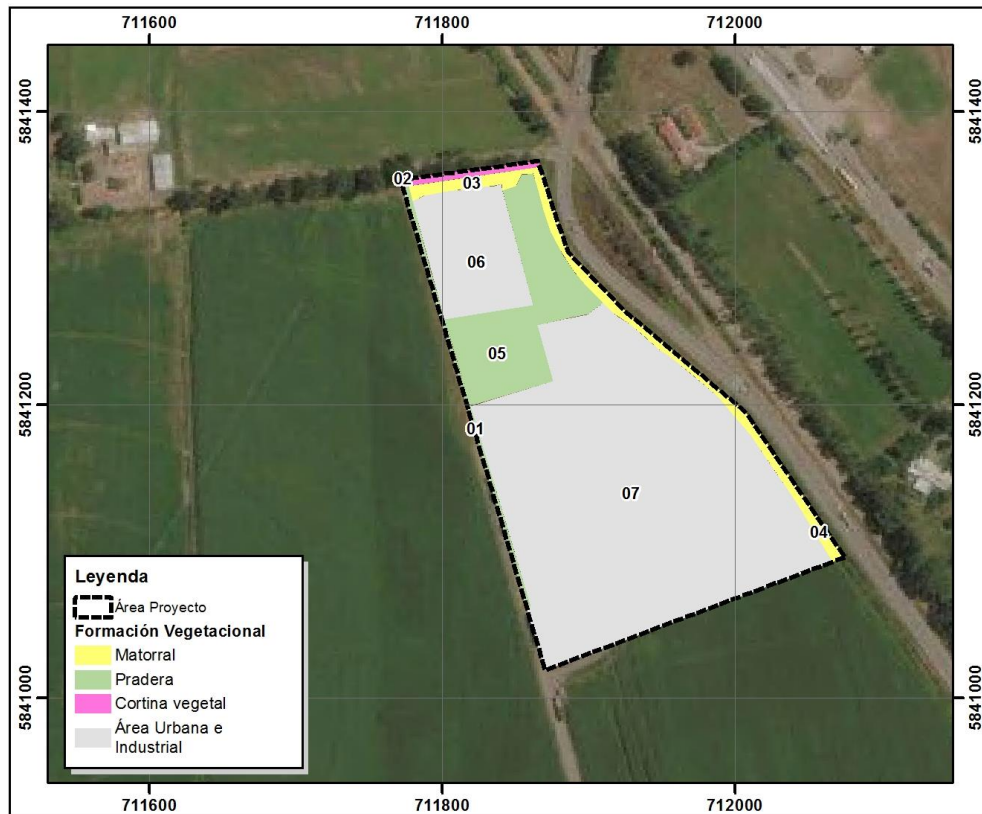
Uso actual del Suelo	Superficie (m ²)	Porcentaje (%)
Áreas urbanas e industriales	40.035	79
Praderas	7.305	15
Matorrales	2.749	5
Cortina de vegetación	461	1
Total	50.550	100

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

Figura FV-4: Carta de Ocupación de Tierras Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Dentro de estos recubrimientos de suelo se identificaron 7 unidades cartográficas, las cuales se describen a continuación, mientras que en la **Tabla FV-10** se presenta la descripción de cada unidad, indicando las superficies y nomenclatura, mientras que en la **Tabla FV-11** se presenta la codificación de las especies dominantes.

Tabla FV-10. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

Unidad cartográfica	Formación vegetacional	Código COT	Especies dominantes	Superficie (m²)	Porcentaje (%)
01	Pradera	H3	sv hl	910	2
02	Cortina vegetal	LA3	AM EG	461	1
03	Matorral	LB3	Rc Tm	686	1
04	Matorral	LB3 H3	Rc ab	2.063	4
05	Pradera	H1	lm	6.395	13
06	AUI	-	-	5.232	10
07	AUI	-	-	34.803	69
Total				50.550	100

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

Tabla FV-11. Especies dominantes

Leñoso Alto	Código	Leñoso Bajo	Código	Herbáceas	Código
<i>Acacia melanoxyton</i>	AM	<i>Rubus constrictus</i>	Rc	<i>Avena barbata</i>	ab
<i>Eucalyptus globulus</i>	EG	<i>Teline monspessulana</i>	Tm	<i>Holcus lanatus</i>	hl
				<i>Lolium multiflorum</i>	lm
				<i>Senecio vulgaris</i>	sv

Fuente: Elaboración propia.

01 Pradera de *Senecio vulgaris* y *Holcus lanatus*: formación vegetal colindante a un terreno agrícola, en donde producto de la presencia de un canal de regadío, se presenta una formación herbácea dominante. Además de las especies señaladas, se registran como acompañantes a *Anthemis cotula*, *Raphanus raphanistrum*, *Achillea millefolium*, *Convolvulus arvensis* y *Lolium multiflorum*. Presenta una cobertura entre un 10 al 25%, con alturas que no sobrepasan los 50 cm.

Se presenta en 910 m² de superficie, equivalente al 2% del área total del Proyecto.

02 Cortina vegetal: sistema silvopastoril para uso como cortina cortavientos y/o delimitadores de caminos, destacando que no corresponden a plantaciones para fines productivos. Se compone de *Acacia melanoxyton* y *Eucalyptus globulus*, acompañados de *Callitropsis macrocarpa*. Presenta una cobertura cercana al 25%, con alturas entre los 4 a 8 metros.

Se presenta en 461 m² de superficie, equivalente al 1% del área total del Proyecto.

03 Matorral: matorral de *Rubus constrictus* y *Teline monspessulana*, acompañado de numerosas especies herbáceas como *Holcus lanatus*, *Galega officinales*, *Conium maculatum*, entre otras del tipo ruderal. Presenta una cobertura entre un 10 al 25%, con alturas entre 1 a 2 metros.

Se presenta en 686 m² de superficie, equivalente al 1% del área total del Proyecto.

04 Matorral: matorral de *Rubus constrictus*, que se origina en los bordes del área del Proyecto. Se encuentra acompañado de numerosas especies herbáceas, entre las que dominan *Avena barbata* y *Conium maculatum*. Presenta una cobertura entre un 10 al 25% para el estrato arbustivo y herbáceo, con alturas entre 1 a 2 metros.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

Se presenta en 2.063 m² de superficie, equivalente al 4% del área total del Proyecto.

05 Pradera: área en donde producto de actividades productivas, se origina una cubierta vegetal muy escasa, en donde se registran las especies *Chenopodium album*, *Polygonum aviculare* y *Lolium multiflorum*. Presenta una cobertura que no supera el 5%, con alturas que no superan los 20 cm.

Se presenta en 6.395 m² de superficie, equivalente al 13% del área total del Proyecto.

06 y 07 Área urbana e industrial: corresponde a los sectores en donde se registran las actividades productivas del sector.

Se presenta en 40.035 m² de superficie, equivalente al 79% del área total del Proyecto.

5.2.2 Flora Vascular

Durante la visita realizada a terreno en el mes de noviembre de 2019, se detectó un total de 29 especies de plantas vasculares, distribuidas en 19 familias y 28 géneros (**Tabla FV-12**). Las formas de crecimiento más frecuentes fueron las herbáceas con 24 especies (14 anuales; 3 anuales o bianuales; 6 hierba perenne; 1 trepadora perenne); las arbóreas con 3 especies; y las arbustivas con 2 especies.

En cuanto al origen de la flora detectada, 27 especies son de origen alóctono, y las otras 2 especies restantes son de origen nativo (**Tabla FV-12**).

5.2.3 Especies en Categoría de Conservación Oficial

Respecto del estado de conservación de la flora, no se registraron especies en categoría de conservación oficial dentro del área del Proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS
Anexo 2-4: Flora y Vegetación

Tabla FV-12. Listado de Flora Vascular registrada en el área de influencia

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Vida	Origen
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Hierba anual o bienal	Alóctono
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Milenrama	Hierba perenne	Alóctono
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla	Hierba anual	Alóctono
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo negro	Hierba anual o bienal	Alóctono
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Lechuguilla	Hierba perenne	Alóctono
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio común	Hierba anual	Alóctono
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre	Hierba anual	Alóctono
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacita	Hierba anual	Alóctono
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Hierba anual	Alóctono
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Hierba trepadora perenne	Alóctono
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoa	Hierba anual	Alóctono
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Árbol	Alóctono
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Hierba perenne	Alóctono
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retama	Arbusto	Alóctono
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L.	Veza	Hierba anual	Alóctono
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Árbol	Alóctono
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	Enotera rosada	Hierba perenne	Alóctono
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Flor de San José	Hierba anual	Nativo
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Flor de la culebra	Hierba anual	Alóctono
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Duraznillo	Hierba anual o bienal	Alóctono
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela	Hierba anual	Alóctono

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS
Anexo 2-4: Flora y Vegetación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Vida	Origen
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Zarzamora	Arbusto	Alóctono
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Hierba anual	Alóctono
Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Llantén acuático	Hierba perenne	Alóctono
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Hierba perenne	Nativo
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Hierba anual	Alóctono
Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Hierba anual	Alóctono
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballicas	Hierba anual	Alóctono
Pinopsida	Cupressaceae	<i>Callitropsis macrocarpa</i> (Hartw. ex Gordon) D.P. Little	Ciprés de Monterrey	Árbol	Alóctono
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Hierba anual o bienal	Alóctono
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Milenrama	Hierba perenne	Alóctono

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

5.3 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la metodología, junto con la información recopilada en terreno, se determinó que no existen dentro del área de influencia del Proyecto formaciones vegetacionales que se encuentren reguladas por la Ley N.º 20.283.

5.4 Singularidades Ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto.

- ✓ Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional: de acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- ✓ Presencia de formaciones vegetales relictuales: de acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones relictuales.
- ✓ Presencia de formaciones vegetales remanentes: el Proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.
- ✓ Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo: el Proyecto no presenta formaciones vegetales frágiles.
- ✓ Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300: de acuerdo con la definición legal Art. 19 Ley 20.283, no se determinó bosque de preservación o formaciones xerofíticas.
- ✓ Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial: de acuerdo con lo expuesto en la sección 5.2.3, no se registran especies en categoría de conservación.
- ✓ Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”: de acuerdo con lo expuesto en la sección 5.2.35.2.3, no hay especies consideradas bajo amenaza.
- ✓ Presencia de especies endémicas: de acuerdo con lo expuesto en la sección 5.2.2, no hay especies endémicas.
- ✓ Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número: en consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies de distribución restringida dentro del Proyecto.
- ✓ Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal): considerando

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución en Chile continental y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies con localización en o cercana al límite sur de su distribución geográfica.

- ✓ Presencia de un ecosistema amenazado: considerando a Pliscoff (2015), tras la aplicación de los criterios de la UICN para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres, el piso vegetacional del Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* se considera En Peligro Crítico.
- ✓ Otras singularidades ambientales identificadas en terreno: no se identificaron otras singularidades en terreno.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

6. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, según Luebert & Plischoff (2018), el área del Proyecto se inserta en el piso vegetal del Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. Este piso vegetal ha sido degradado por causas antrópicas, originando matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

En relación con las actividades de terreno, se registraron 4 tipos de recubrimientos: áreas urbanas e industriales (40.035 m²; 79% del total), praderas (7.305 m²; 15%), matorral (2.749 m²; 5% y cortina de vegetación (461 m²; 1%). Las especies dominantes de las formaciones vegetales registradas corresponden a *Acacia melanoxylon* y *Eucalyptus globulus* entre las arbóreas, *Rubus constrictus* y *Teline monspessulana* en las arbustivas, y *Avena barbata*, *Holcus lanatus*, *Lolium multiflorum* y *Senecio vulgaris* en las herbáceas.

En cuanto a la flora identificada en terreno, se detectaron un total de 29 especies de flora, distribuidas en 19 y 28 géneros. Las formas de crecimiento más frecuentes fueron las herbáceas con 24 especies (14 hierbas anuales; 3 anuales o bianuales; 6 hierbas perennes, 1 trepadora perenne), las arbóreas con 3 especies, y las arbustivas con 2 especies. En cuanto al origen de la flora detectada, 27 especies son de origen alóctono.

Respecto del estado de conservación la flora, no se registraron especies en categoría de conservación oficial dentro del área del Proyecto.

Considerando la Ley N.º 20.283, no se requerirá la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales, debido a que no se registraron plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal o bosque nativo al interior del área del Proyecto.

No se detectaron singularidades ambientales dentro del área de influencia del Proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

7. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ BENOIT, I.L. (Ed.) 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). CONAF. Santiago de Chile. 157 p.
- ✓ CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.
- ✓ CONAF 2014. Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Ministerio de Agricultura, Chile. 111 p.
- ✓ CONAF 2016. <https://sit.conaf.cl/>
- ✓ Decreto Supremo N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2018. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

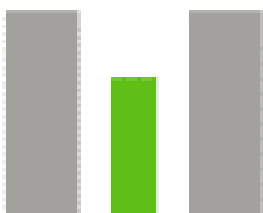
Anexo 2-4: Flora y Vegetación

- ✓ Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS

Anexo 2-4: Flora y Vegetación

- ✓ Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 95/2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.
- ✓ Etienne M. & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.
- ✓ FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 p.
- ✓ Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.
- ✓ Luebert F. & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- ✓ Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.
- ✓ SEA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- ✓ UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.
- ✓ Zuloaga, 2009. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>



Apéndice A

Registro Fotográfico

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE GRANOS
Apéndice A. Registro Fotográfico

Tabla 1. Registro Fotográfico Flora y Vegetación

	
Fotografía N°1: Formación de pradera	Fotografía N°2: Cortina vegetal
	
Fotografía N°3: Matorral	Fotografía N°4: Área urbana e industrial